

0.75.1. Arrivé en (0, 0), le A devient B — de base, ailleurs

Le 0.75 avec un autre départ : le A part de (10, 8), et devient toujours B en (0, 0). Il faut aller à gauche, puis monter.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.75, avec un seul changement : le **départ**. Le A part de **(10, 8)**, au milieu de l'écran, au lieu de (10, 0).

La case de transformation ne change pas : **(0, 0)**, le coin en haut à gauche. La condition est la même : `if (x == 0 && y == 0)`.

Le chemin est plus long : la flèche **gauche** amène le A en (0, 8), au bord gauche. Là, `x == 0` est vrai, mais `y == 0` est faux (y vaut 8) : il reste un A. Puis la flèche **haut** le fait monter : 7, 6... et en (0, 0), les deux sont vrais. Il devient B.

C'est ce que montre `&&` : arriver dans la bonne colonne ne suffit pas, il faut aussi la bonne ligne. Regarde les nombres en bas : `000 008` au bord gauche, encore un A ; `000 000` au coin, un B.

C'est la version de base : une seule lettre, un autre départ. Le 0.75.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1255 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage          76 o ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace_croix()    217 o ← main() — une fonction fournie par le langage
main()             70 o ← démarrage — ta fonction
VBlank             8 o  ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase        10 o ← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases       12 o ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre       33 o ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles       18 o ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette        37 o ← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles             704 o ← CopierTuiles — la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
```

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

bouton()	× 4	20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
nombre()	× 2	20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
effacer()	× 1	15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()	× 1	13 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o)
image()	× 1	3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()	× 1	2 o sur place, dans deplace_croix()

Tes fonctions appelées :

deplace_croix()	× 1	21 o sur place, dans main()
-----------------	-----	-----------------------------

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>         // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>           // écrit un nombre en chiffres
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;           // le changement : le départ, (10, 8), au milieu
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 8;
```

4. UNE VARIABLE — LETTRE

```
uint8_t lettre = 0;       // 0 = A, 1 = B
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[lettre], 250);
        nombre(0, 17, x);           // la position, en direct
        nombre(4, 17, y);

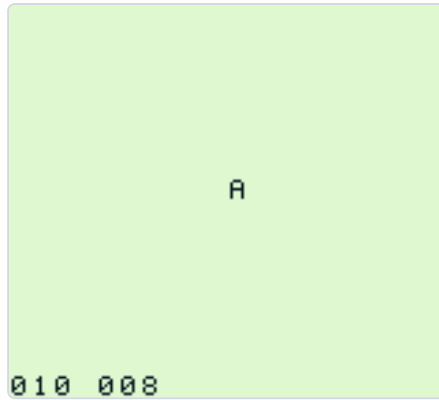
        // La même case qu'au 0.75 : (0, 0), le coin en haut à gauche.
        //
        //   en (0, 8) : x == 0 vrai, y == 0 faux → encore un A (il faut monter)
        //   en (0, 0) : les deux vrais           → le A devient B
        // Sur une ligne : if (x == 0 && y == 0) lettre = 1;
        // Avec des accolades, la même chose :
        if (x == 0 && y == 0) {
            lettre = 1;
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un A au milieu de l'écran ; la flèche gauche l'amène au bord (0, 8), encore un A ; la flèche haut le fait monter jusqu'au coin (0, 0), où il devient B.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ au bord (0, 8), c'est encore un A
- ✓ en (0, 0), il est devenu B
- ✓ la position s'affiche : 000 000 (« 000 000 »)

Ensuite : **0.75.2. Arrivé en (0, 0), le A devient B — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++